

存储行业专题报告

需求爆发&供给刚性，存储超级成长周期

西南证券研究院
电子研究团队
2026年3月

需求爆发&供给刚性，价格持续上涨，存储迎来超级周期。 1) AI大模型技术超预期迭代升级，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储、处理和检索需求，存储行业迎来超级景气周期。2) 海外三大原厂将有限产能向高利润HBM和DDR5产品倾斜，对消费级和低端存储芯片产能造成严重挤压，供需缺口扩大。3) 存储原厂在上轮周期产能和资本开支过度后，本轮周期扩产动作均较为谨慎；且高端HBM存储芯片存在洁净室建设周期长，良率爬坡困难等问题，短期供给持续偏紧。在需求爆发&供给刚性的背景下，据CFM闪存市场预计，2026年存储价格整体仍将延续上涨。

需求端：本轮超级周期的根本原因在于，AI大模型技术超预期迭代升级，带来海量的数据存储、处理和检索需求。 1) 得益于生成式AI的快速迭代，AI agent、多模态应用与原生视频技术等新应用爆发式增长，由此带来海量数据的存储、处理和检索需求，直接推高了对HBM、DRAM、NAND等存储介质的需求，开启一轮存储超级需求周期。2) 根据Open Router，2026年2月同期全球主要大模型消耗的token是25年同期的10倍及以上，彰显出极其旺盛的算力及存储需求。3) 预计2026年八大CSP厂商，资本开支将增长25%至约5000亿美元，延续高强度算力基建投入。

供给端：产能挤压&扩产谨慎，短期供给刚性。 1) 存储原厂多为IDM模式，资本开支巨大，存储厂在上轮周期产能和资本开支过度后，对本轮周期扩产指引均较为谨慎。2) 原厂将有限产能向高利润HBM和DDR5产品倾斜，对低端存储芯片产能造成严重挤压。3) 高端HBM技术壁垒高&良率低，且当前洁净室建设周期长，建设周期（8-12个月）远跟不上 AI/HBM 需求爆发。4) 目前三大原厂库存水平仅为3-5周，处在历史极低水平，供给极其紧张。

乘AI之势，国产存储产业链全面崛起：在全球存储行业高歌猛进的大背景下，国内存储企业依托工程师红利，完善的基建设施，齐全的产业链配套等优势，正以惊人速度崛起。以长江存储、长鑫存储、兆易创新、江波龙等为代表的本土企业依托自主架构创新与工艺迭代，产能持续扩张、良率稳步提升，在 AI 算力、消费电子、企业级市场全面突破，推动中国存储从规模增长转向技术引领。

风险提示：

- ✓ **AI发展不及预期风险：**当前AI拉动存储需求持续提升，若大模型技术进展不及预期，不排除AI Capex下修的风险，从而影响需求。
- ✓ **存储价格下行风险：**由于存储价格暴涨，流通渠道存在部分炒作囤货现象，若投机炒作过度影响下游需求，存在价格下跌的风险。
- ✓ **研发进展不及预期风险：**存储企业需要持续进行产品升级和创新，若战略选择失误，或造成研发失败风险。

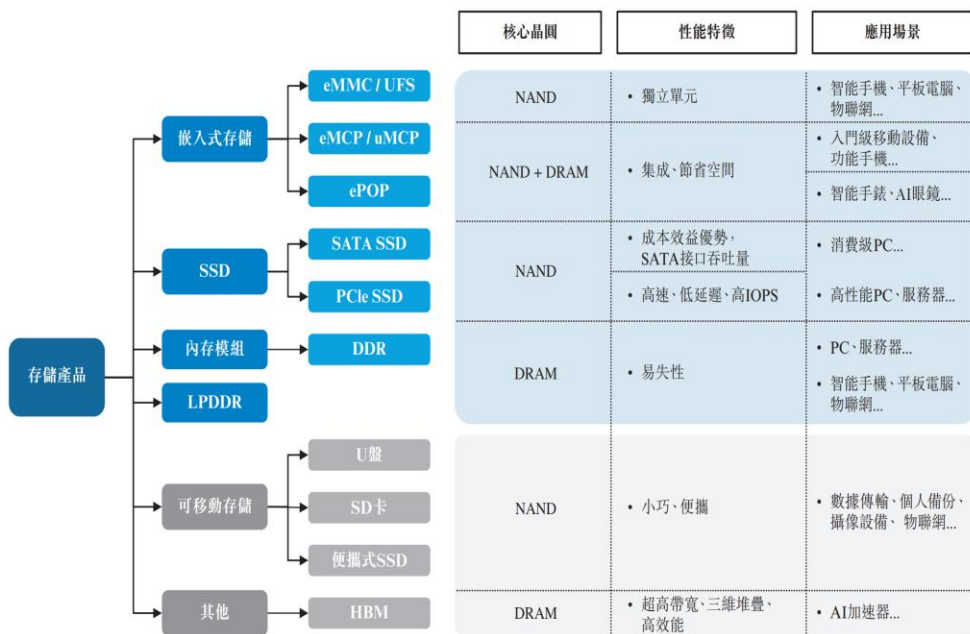


- 01 需求端：AI需求爆发，超级成长周期**
- 02 DRAM：高端需求爆发，供给结构变化**
- 03 NAND：AI需求驱动，产能扩张谨慎**
- 04 供给端：扩产指引谨慎，原厂库存极低**

需求端：AI需求爆发，超级成长周期

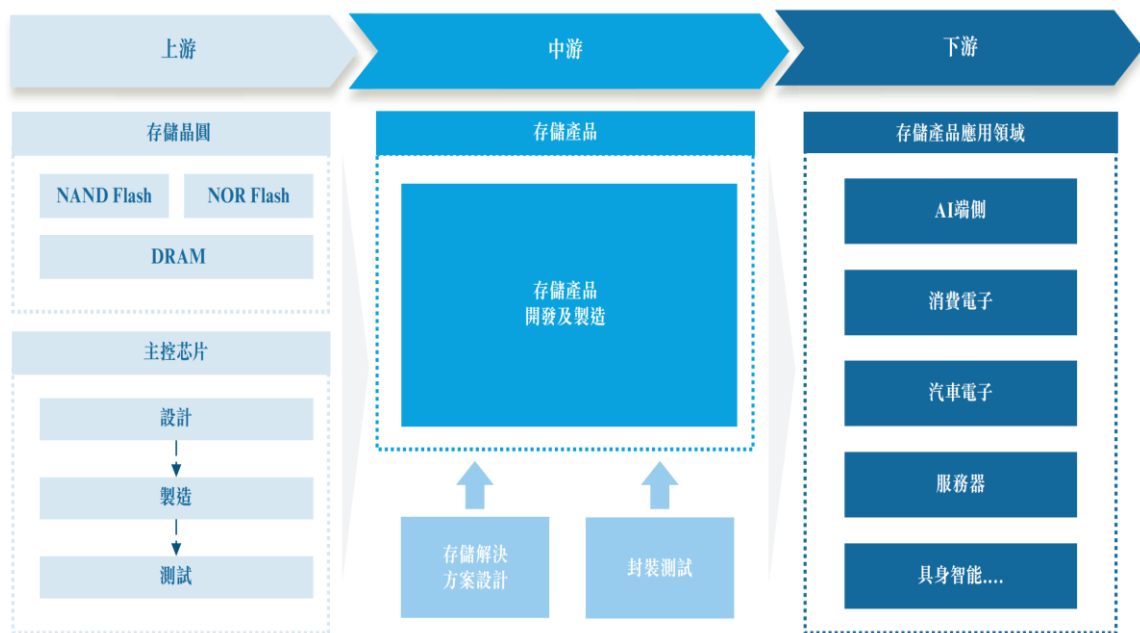
- **存储定义及分类**：存储产品是指为数据存储及临时或永久访问而设计的硬件组件，根据核心晶圆类型、性能特征及应用场景的不同，存储产品可以系统地分为嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、内存模组、LPDDR 及可移动存储等多种形态。
- **存储产业链**：可分为三大环节，包括上游晶圆及主控芯片设计与制造、中游存储产品的开发与制造，以及下游终端应用。
 - 上游：主要包括晶圆制造和主控芯片的设计和制造，为行业提供基础资源；
 - 中游：主要包括存储产品的开发及制造，包括存储设计、封装及测试；
 - 下游：下游应用领域呈现高度多元化，涵盖AI 端侧、消费电子、智能驾驶及工业能源等领域。

存储产品的定义与分类



数据来源：佰维存储香港招股书，弗若斯特沙利文，中国半导体业协会，西南证券整理

存储行业产业链结构

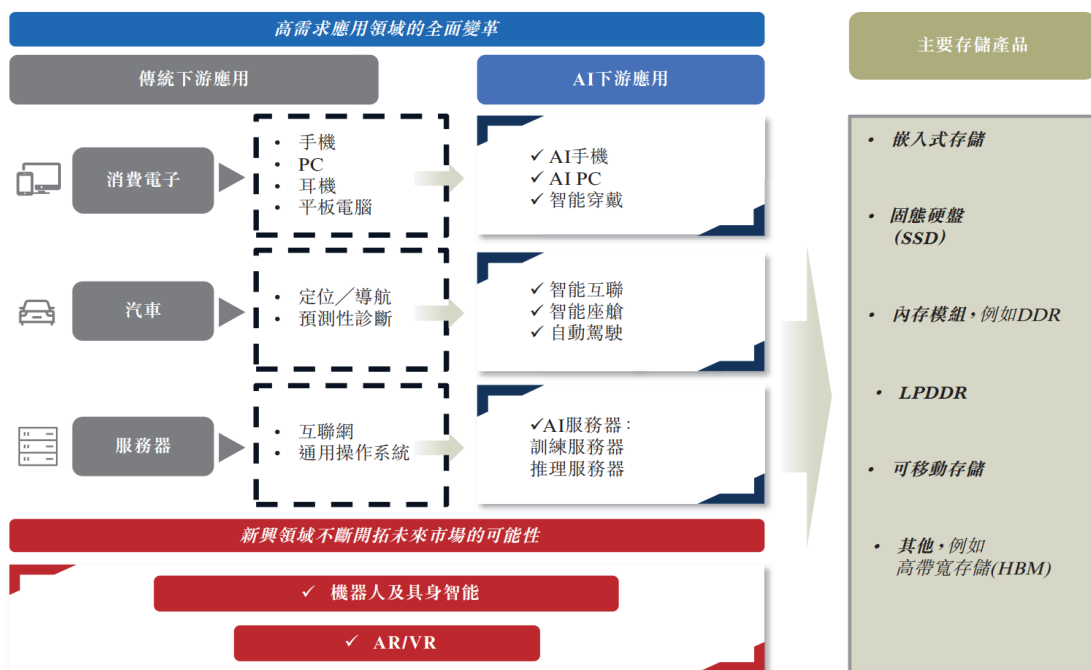


数据来源：佰维存储香港招股书，弗若斯特沙利文，中国半导体业协会，西南证券整理

需求端：AI需求爆发，超级成长周期

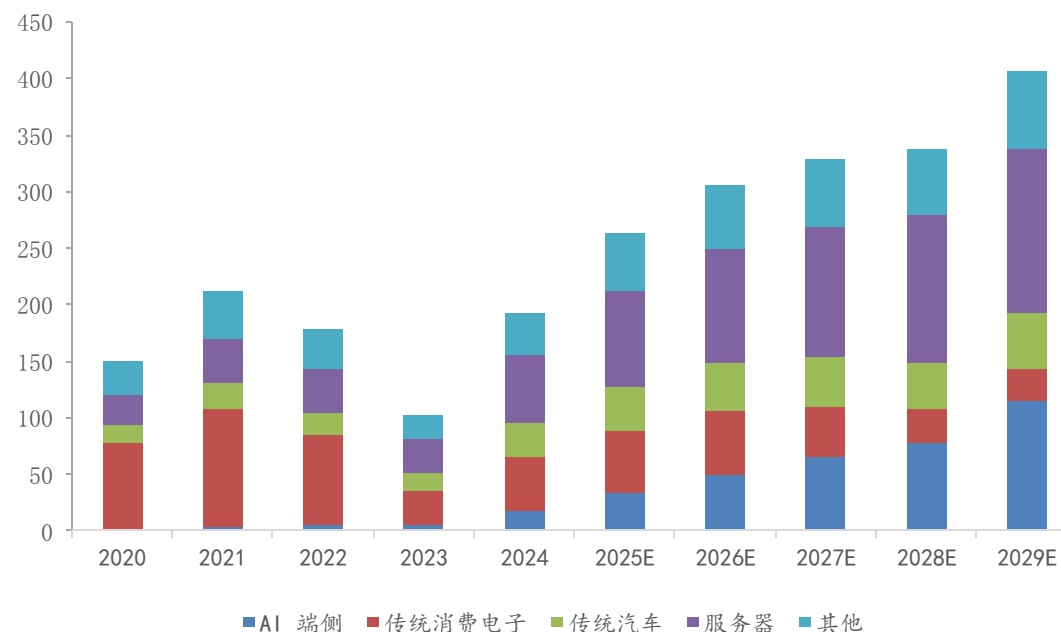
- **AI需求方兴未艾**：伴随着生成式AI技术的持续迭代，AI训练和推理需求迎来爆发式增长；此外，AI的影响力正以前所未有的深度和广度向下游板块渗透，厂商和云端设施均在积极向AI端侧转型。AI服务器及其应用成为存储需求的核心引擎，正革命性地重塑存储市场的需求格局。
- **存储下游需求变化**：根据佰维存储香港招股书及弗若斯特沙利文，2025年至2029年全球存储产品市场规模总量呈上升趋势。按照下游应用类型进行分类，预计2025-2029年AI端侧对应的存储市场规模的CAGR增速为36.4%，AI服务器对应的存储市场规模的年化增速为14.1%；此外，由于价格上涨及供应短缺，传统消费电子存储市场规模预计会下滑，占比将会下降。

存储产品的下游领域及应用



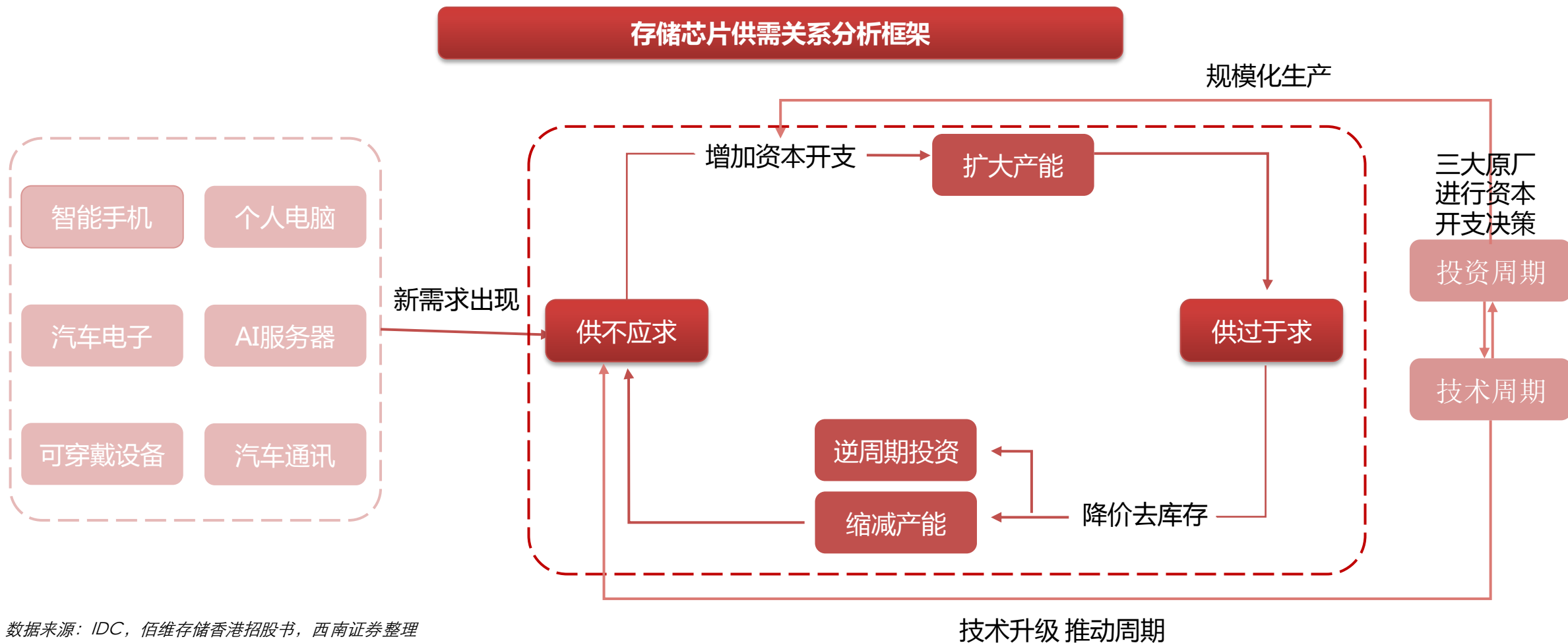
全球存储产品市场规模（按照下游应用类型分类）

单位：十亿美元



需求端：AI需求爆发，超级成长周期

- **新增需求驱动**：存储行业存在由需求驱动的长周期（通常为8-10年），包含从新需求出现到全面普及，渗透率持续提升的过程；之前的PC时代，智能手机时代，再到当前的AI时代，均在演绎该过程。下游产品和技术创新带来新增需求，需求上行时存储厂商通常会增大资本开支，扩大产能以增加销售；若下游需求不及预期，存储厂商通过降价去库存，并选择主动缩减产能，使得市场供给得以收缩，如此循环往复。
- **资本开支和技术升级决定供给**：存储芯片技术升级与投资周期紧密相连，存储原厂扩产需要高额资本开支，技术壁垒极高，因此厂商通常选择规模化生产以此更好地实现盈利。



需求端：AI需求爆发，超级成长周期

- **Token高爆发**：本轮超级周期的根本原因在于，AI大模型技术超预期迭代升级，带来海量的数据存储、处理和检索需求。得益于生成式AI的快速迭代，数据量和token呈现指数级增长，存储产品作为数据中心的核心载体，海量数据的存储、处理和检索需求，直接推高了对HBM、DRAM、NAND等存储介质的需求，开启了新一轮存储超级需求周期。根据Open Router，2026年2月同期全球主要大模型消耗的token是25年同期的10倍及以上，彰显出极其旺盛的算力及存储需求。
- **技术创新带来数据量持续高增长**：根据希捷投资者日材料，AI时代数据生成量呈现指数级增长趋势，2028年产生的数据量将达到394ZB，较2020年的72ZB数据生成量呈现数倍增长。

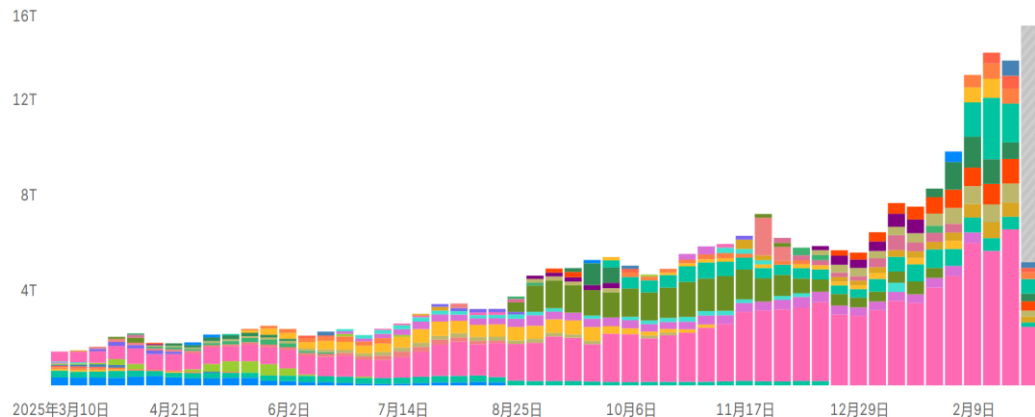
大模型token消耗量持续增长

AI Model Rankings

Based on real usage data from millions of users accessing models through OpenRouter.

Top Models

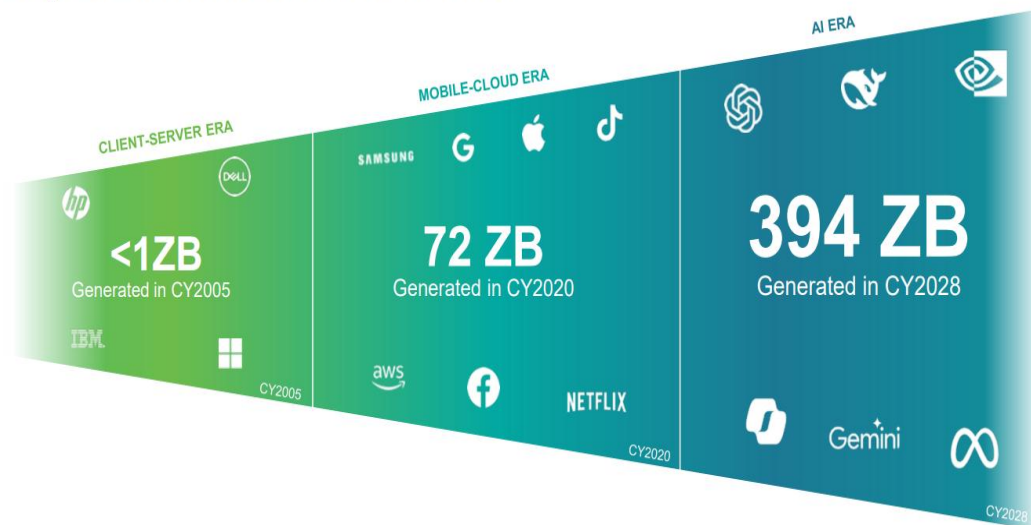
Weekly usage of models across OpenRouter



数据来源：Open Router，西南证券整理

AI时代数据量爆发式增长

Technology Innovation is Generating Unprecedented Volumes of Data



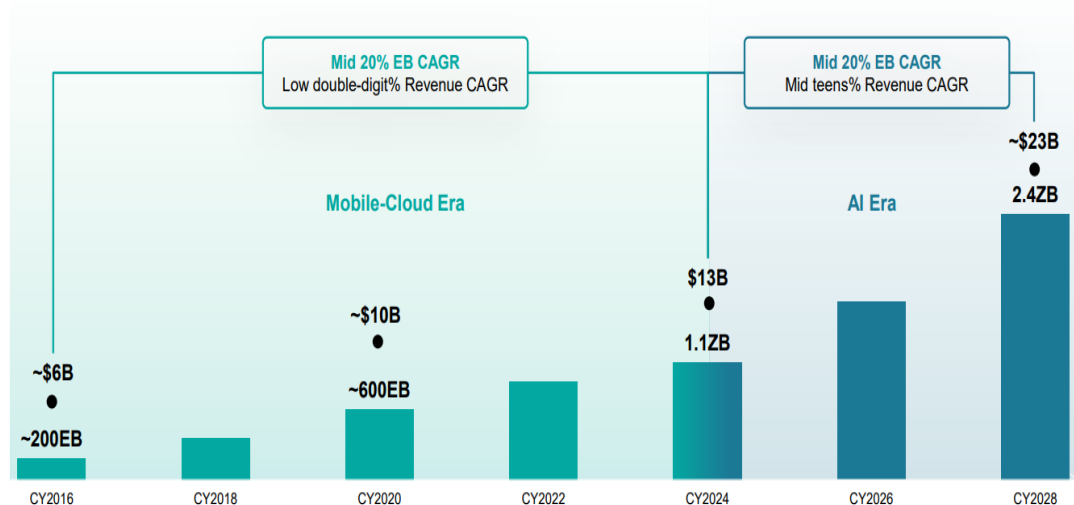
数据来源：希捷投资者日材料，西南证券整理

需求端：AI需求爆发，超级成长周期

- **生成式AI持续迭代**：在AI agent、多模态应用与原生视频技术的浪潮下，全球数据正以指数级速度爆发式增长，直接引爆数据中心的存储需求；单条多模态任务的数据量从KB级跃升至GB/TB级别，长上下文推理和实时视频流处理，对于存储带宽和容量均提出极致要求。
- **多模态爆发**：从Sora2，Seedance2.0 等视频生成模型爆发，视频生成实现“GPT-1时刻”向“GPT-3.5时刻”的巨大飞跃；字节Seedance 2.0 采用统一的多模态音视频联合生成架构，支持文字、图片、音频、视频四种模态输入，集成了多模态内容参考和编辑能力。Seedance2.0的10分钟单条长视频文件体积轻松达到10GB+，生产10秒视频消耗的Token是文本生成的数十倍。

数据中心对存储的强劲需求

Data Generation Fueling Data Center Storage Demand

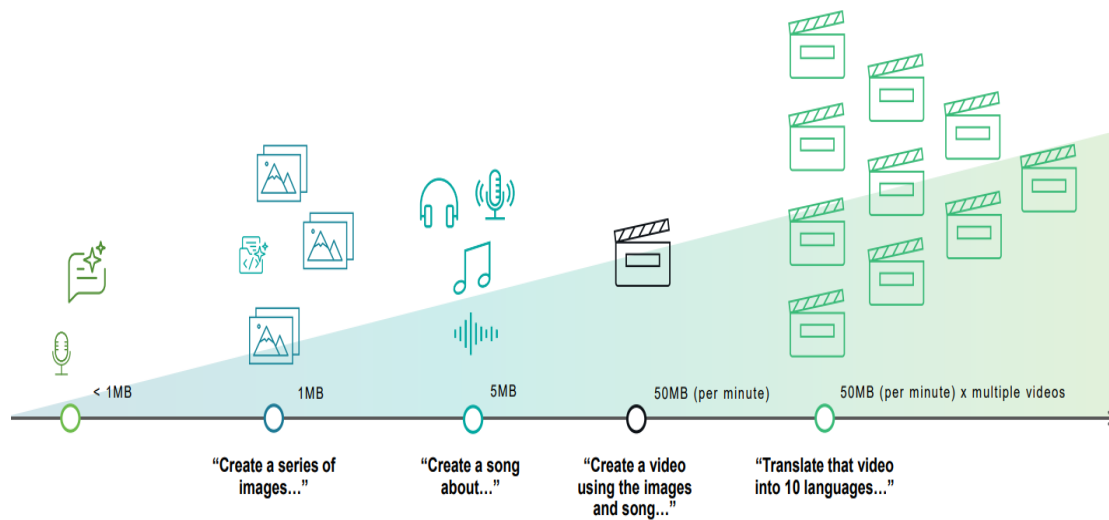


数据来源：希捷投资者日材料，西南证券整理

多模态应用对存储需求持续增长

Gen AI Data Creation

Transformation From Text to Video, From Kilobytes to Terabytes to Exabytes

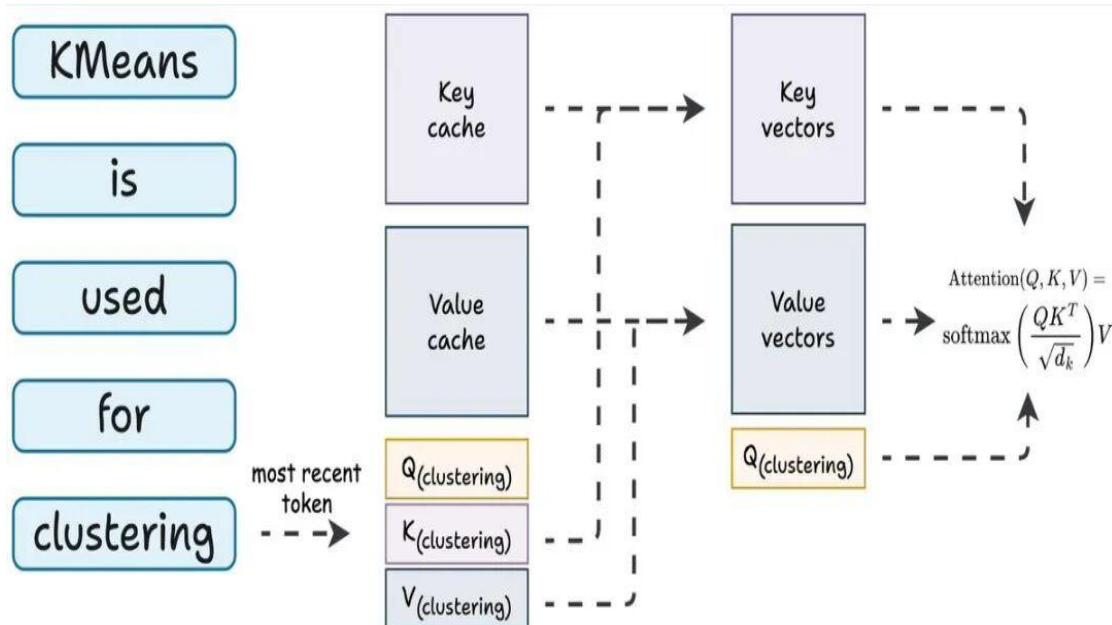


数据来源：希捷投资者日材料，西南证券整理

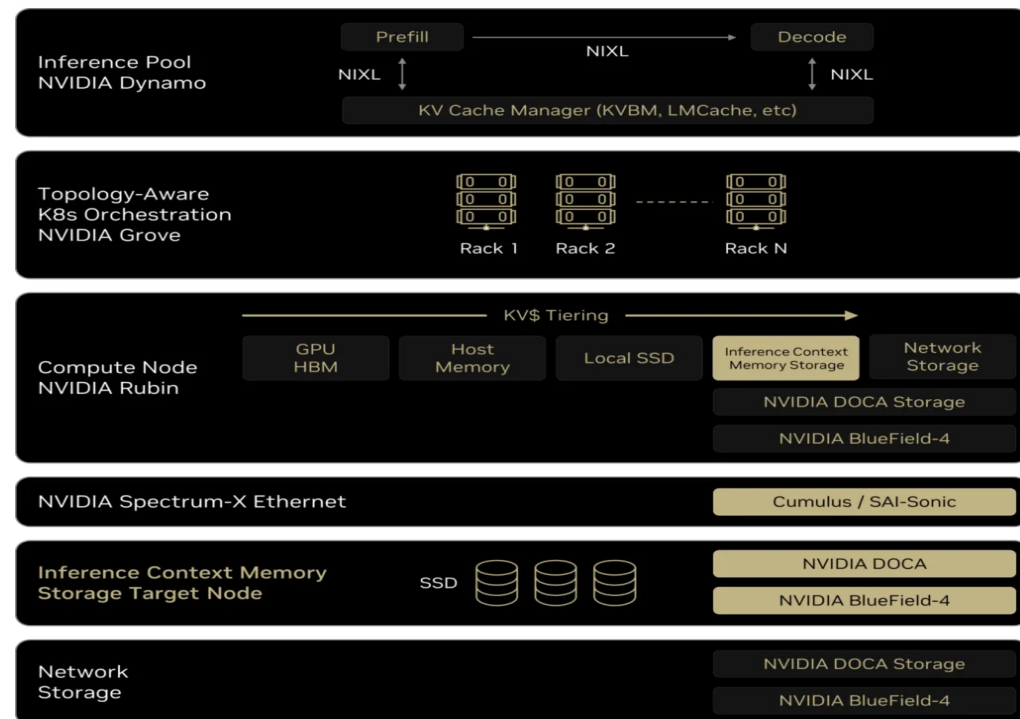
需求端：AI需求爆发，超级成长周期

- 多模态以及长上下文应用将带来KV Cache增加；英伟达最新Rubin架构，强化存储用量和重要性。
- **KV Cache**：存储占用与上下文长度 L 成正比，而推理过程中每增加一层 Transformer 层，缓存的复用次数和带宽需求都会显著提升，导致 DRAM/HBM 的容量和带宽需求呈超线性增长。例如，当上下文从4K扩展到128k，KV Cache的占用会直接扩大32倍；
- **BlueField-4 DPU**：英伟达在 Rubin 中创新推出了 BlueField-4 AI 原生存储平台，该平台将新增一层 AI 原生上下文存储，专门承接 KV Cache 溢出与共享，存储架构从本地堆叠变成分布式全局池化；最新架构将新增专用NAND存储层，直接导致NAND 需求从“TB ”跃升至“PB 级”，单机柜容量暴涨5倍+，并成为与GPU算力强绑定、线性增长的刚性需求。让存储从AI的配套设施变成“核心基础设施”，存储需求从容量驱动转向“性能+架构+能效”三位一体驱动。

KV Cache的作用原理



英伟达推出 BlueField-4 新型 AI 原生存储基础设施



需求端：AI需求爆发，超级成长周期

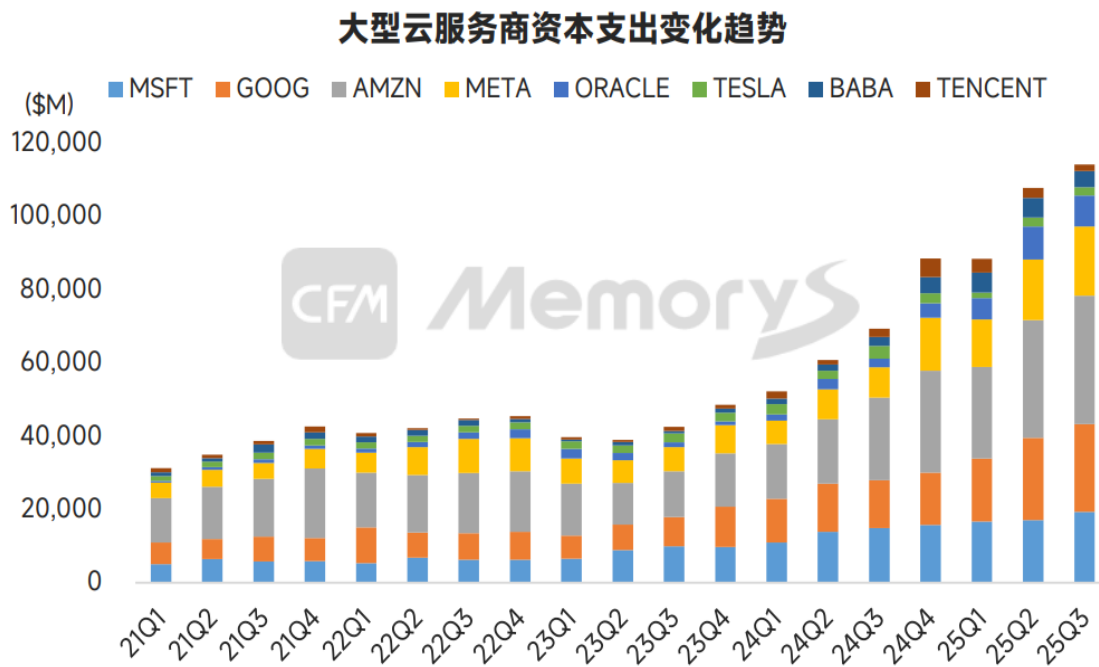
- **Token加速增长**：25Q2以来，无论是海外巨头谷歌，还是国内巨头字节，其日均处理的Token数量（万亿）增长斜率迎来显著加速，映射出全球AI应用正从“文本对话”向“多模态交互”演进的趋势；Token处理的指数级增长，直接驱动了对算力和存储的需求；
- **CSP算力军备竞赛**：随着 AI 需求快速扩张，全球互联网巨头正扩大采购英伟达 GPU 整柜式解决方案、扩建数据中心等基础建设，2025 年谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文和腾讯、阿里巴巴、特斯拉的CSP 合计资本支出合计约4000亿美元，预计2026年资本支出将增长25%至约5000亿美元。

谷歌日均处理的Token爆发式增长



数据来源：谷歌I/O大会官方资料，西南证券整理

全球互联网巨头加码AI投入

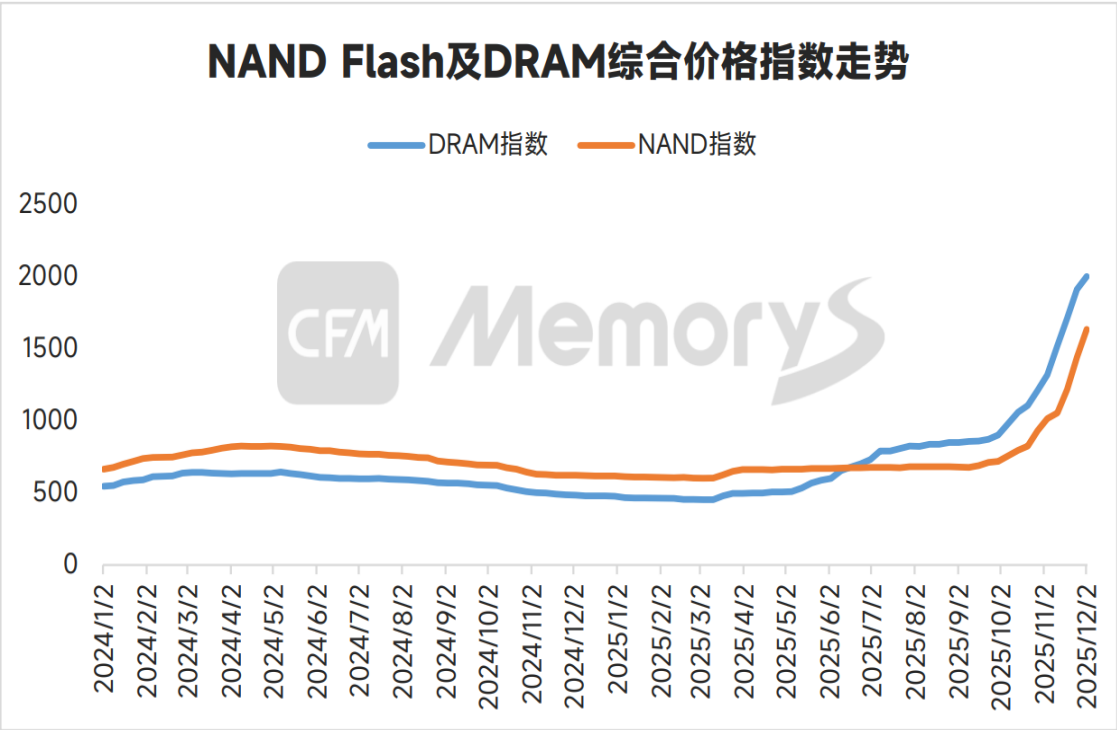


数据来源：闪存市场，西南证券整理

需求端：AI需求爆发，超级成长周期

- **供需关系极其紧张**：25Q2以来，伴随Token的爆发式增长，全球互联网巨头加大资本开支，存储需求迎来显著加速；据CFM闪存市场报价，截止至25年12月初，25Q4 DRAM/NAND Flash综合价格指数同比均实现翻倍以上增长。
- **26年价格持续看涨**：2025年四季度，全球大型云服务商向存储原厂抛出巨额采购订单，翻倍式增长的eSSD和DDR5采购量超过原厂现有的供应能力，叠加原厂将有限的产能向利润更高的高端企业级存储倾斜，非服务器市场面临严重的存储供应紧缺和价格飙升。CFM闪存市场预计，26Q1环比25Q4仍然会有大幅涨价，涨幅20%-45%不等，26Q2-Q4或仍将延续涨价节奏，26年全年存储价格易涨难跌。

DRAM和NAND综合价格指数走势



数据来源：闪存市场，西南证券整理

2026年价格环比幅度预测

市场	品类	26Q1	26Q2	26Q3	26Q4
Server	DDR5	40%~45%	15%~20%	5%~10%	3%~5%
	eSSD	20%~30%	10%~15%	5%~10%	3%~5%
Mobile	LPDDR4X/5X	30%~35%	10%~15%	5%~10%	3%~5%
	eMMC/UFS	25%~30%	5%~10%	3%~8%	0%~5%
PC	DDR5/LPDDR5X	30%~35%	10%~15%	5%~10%	3%~5%
	cSSD	25%~30%	5%~10%	3%~8%	0%~5%

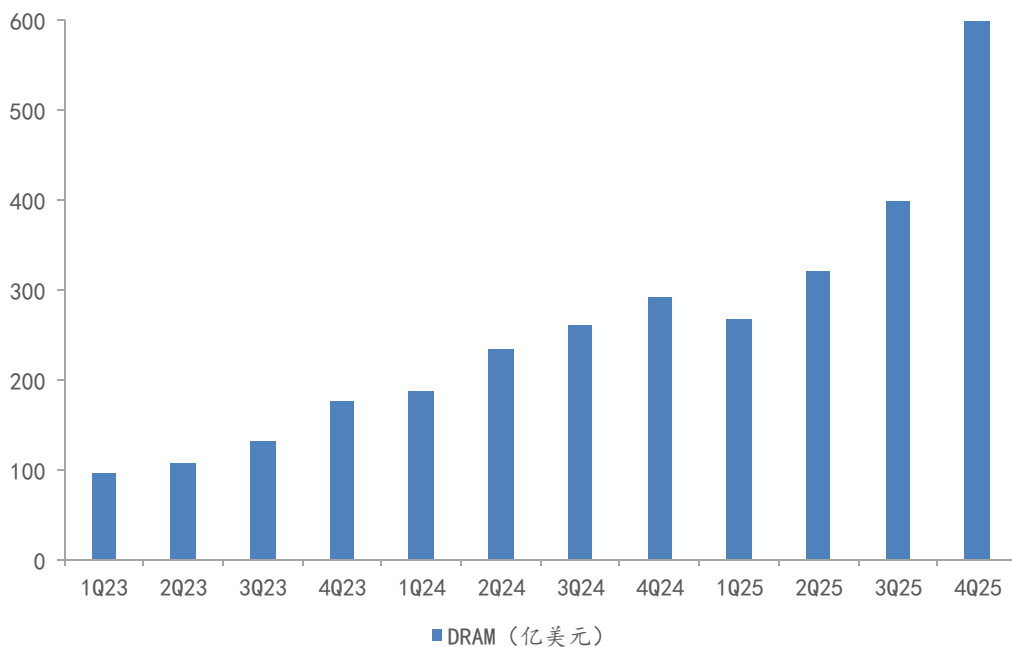
数据来源：闪存市场，西南证券整理 注：最终实际情况可能存在调整，因各供应商拟定基准价不同，最终幅度会有差异。

DRAM：高端需求爆发，供给结构变化

■ **AI需求爆发是根本原因**：从23Q1开始，得益于AI算力爆发带来的需求持续上升，DRAM和NAND市场规模均呈现出逐步复苏并加速增长的趋势；随着推理爆发，多模态和长上下爆发式增长，AI服务器对HBM和DDR5等高端DRAM需求爆发式增长。

- 1、22Q1-23Q1：彼时需求端表现低迷，原厂主动减产，并缩减低端DDR3和DDR4产线，DRAM市场处在调整期；
- 2、24Q2-25Q1：AI算力的爆发，HBM出货量大幅增加，终端和渠道进入主动补库存，行业进入结构性景气期，HBM价格开始上涨；
- 3、25Q2至今：由于多模态和视频生成的爆发，算力和存储需求迎来爆发，HBM和DDR5供不应求越发突出；全行业进入抢货布局，包括DDR4和DDR3都迎来暴涨，DRAM全系产品价格飙升，市场规模大幅扩大。

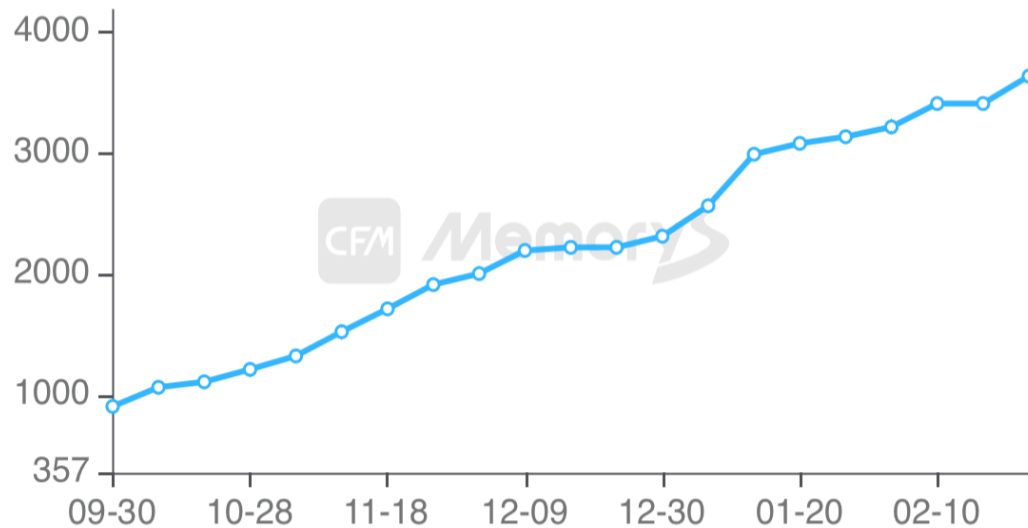
全球 DRAM 市场规模的季度变化



数据来源：闪存市场，西南证券整理

2025年9月至今DRAM指数变化

DRAM 指数：3633 +226.29(+6.23%) 2026-03-03

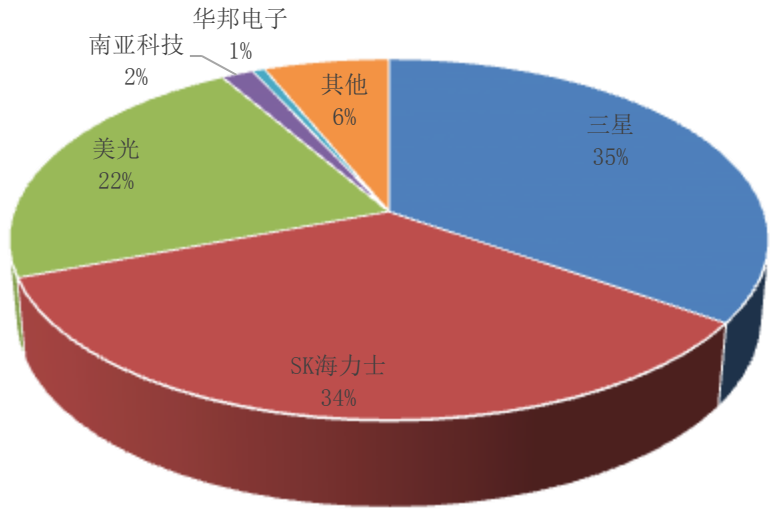


数据来源：闪存市场，西南证券整理

DRAM：高端需求爆发，供给结构变化

- 存储原厂整体呈现高度集中的“三巨头格局”，这是由存储原厂技术壁垒极高，资本投入巨大，生态深度绑定，规模效应显著等多重壁垒共同作用的结果。
- **DRAM市场**：三星、SK 海力士、美光三强垄断格局，合计市占率超91%；截至25Q3三星/SK海力士/美光/南亚科技/华邦电子的DRAM市场份额分别为34.8%/34.4%/22.4%/1.6%/0.6%。
- **厂家策略**：根据25Q3三星，海力士，美光业绩交流会，三大原厂的核心策略都是聚焦高端产能，积极扩产HBM和先进DRAM产能，对于低端的DDR4和DDR3产能扩张持谨慎态度。

25Q3 DRAM市占率情况



数据来源：闪存市场，西南证券整理

25Q3交流会三大原厂对DRAM的口径

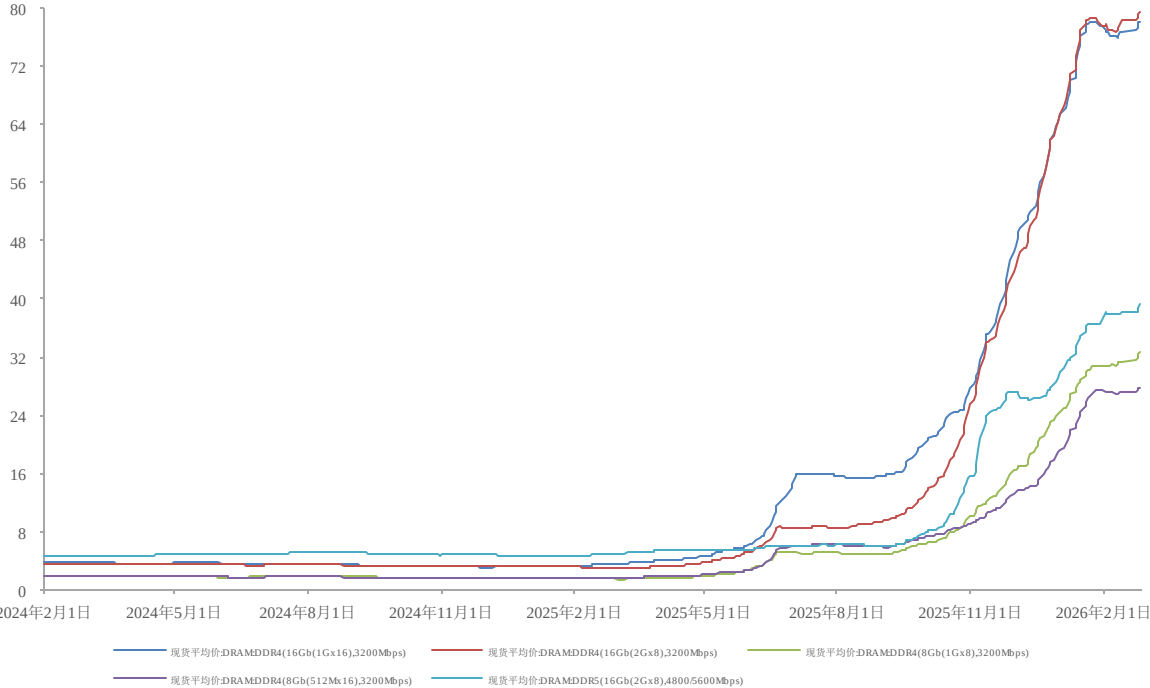
厂商	DRAM 扩产 / 产能调整表述	核心策略
三星电子	- 持续削减 DDR4 等成熟制程产能，将资源集中于 HBM 和 DDR5 等高附加值产品。 - 128GB DDR5、24Gb GDDR7 等高端产品已进入量产阶段，服务器 DDR5 出货量强劲增长。 - 整体 DRAM 产能向 AI 相关产品倾斜，满足数据中心和 AI 服务器的强劲需求。 - 加速全球产能扩张，重点投资 HBM 和 AI 优化型 DRAM。	聚焦高端，通过 HBM 和 DDR5 抢占 AI 红利，主动收缩成熟产品供给以维持价格。
美光科技	- 2026 年 HBM 出货量增长将超过整体 DRAM 出货量增长，产能向 HBM3E 和下一代产品倾斜。 - 传统 DRAM 产能扩张谨慎，优先满足数据中心和 AI 服务器的高价值需求。	按需而动，通过与客户锁定长期协议，将产能优先分配给高毛利的 AI 相关产品。
SK 海力士	- 2026 年资本支出预算上调至 24 万亿韩元，70% 用于 HBM 和 AI 优化 DRAM。2026 年全部 DRAM 和 NAND 产能已被客户提前锁定，无新增产能用于传统产品。	激进扩产，全力押注 HBM 和先进 DRAM，通过锁定全部产能来最大化 AI 周期收益。

数据来源：三星，海力士，美光25Q3业绩交流会，西南证券整理

DRAM：高端需求爆发，供给结构变化

- 高端需求爆发，长期供不应求，中低端和消费级供给被压缩，供给减少价格补涨。
- 高端HBM和DDR5得益于需求爆发：从23Q1开始，得益于多模态和视频生成等爆发式增长，AI服务器对HBM和DDR5等高端DRAM需求爆发式增长；叠加英伟达等巨头提前锁单，DDR5和HBM需求持续旺盛，价格一路飞涨。
- DDR4和DDR3涨价系产能迁移与供需错配：在历史难遇的涨价周期面前，原厂将大量先进产能转向HBM和DDR5，直接挤压了DDR4和DDR3的产能空间；与此同时，原厂对部分消费级和低端芯片减产的消息引发了下游 ODM/OEM、模组厂和经销商的恐慌性囤货，造成价格暴涨。中期来看，由于DDR4/DDR3利润微薄，大厂不愿意进行资本开支，短期产能缺口明显。

主流DRAM价格情况（元）



数据来源：Wind，西南证券整理

原厂将产能向HBM转移

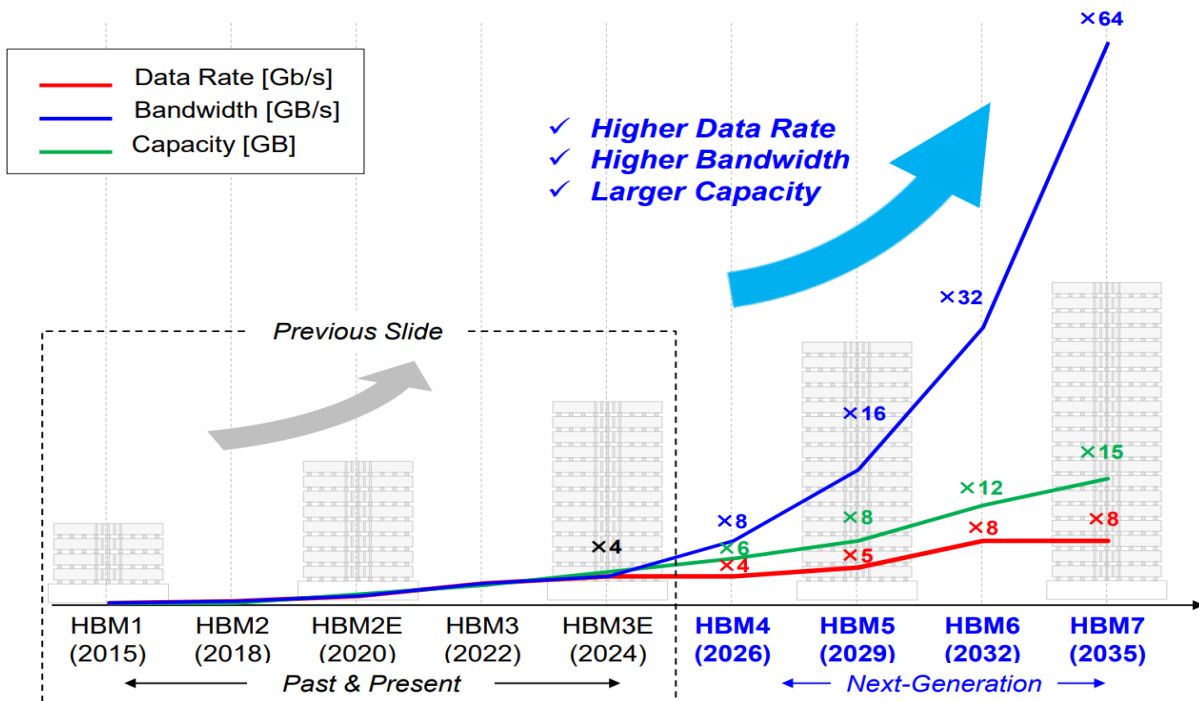
指标	三星	SK 海力士	美光
2025 年底			
DRAM 总产能	65.5	54.5	34
HBM 专用产能	15	15	5.5
HBM 占 DRAM 比例	23%	28%	16%
2026 年底（规划）			
DRAM 总产能	67	60	36
HBM 专用产能	25	20	10
HBM 占 DRAM 比例	37%	33%	28%
产能增幅（2025→2026）			
DRAM 总产能增幅	1.5	5.5	2
HBM 产能增幅	+10.0（+67%）	+5.0（+33%）	+4.5（+82%）
HBM 占比提升	+14pct	+5pct	+12pct

数据来源：TrendForce，西南证券整理

DRAM：高端需求爆发，供给结构变化

- **全面发力HBM 4**：当前三星、SK 海力士、美光正以HBM4为核心，在技术、产能、客户、资本四大维度展开全面军备竞赛，目标锁定英伟达 Rubin 等 AI 平台的千亿级 HBM 订单；当前格局：SK 海力士领先、三星强势反攻、美光全力追赶。
- 根据《HBM Roadmap Ver 1.7 Workshop by KAIST TERALAB》，下图清晰展示了未来HBM产品从性能，容量，功耗，封装的演进路线图；未来的HBM是以内存为中心构建的计算架构，未来从HBM4到HBM8，带宽和容量将呈指数级增长，存储单元将成为主动的计算核心，从而匹配未来大模型对海量实时数据的检索和需求。

未来高端HBM的参数图



数据来源：《HBM Roadmap Ver 1.7 Workshop by KAIST TERALAB》，西南证券整理

HBM发展路线图

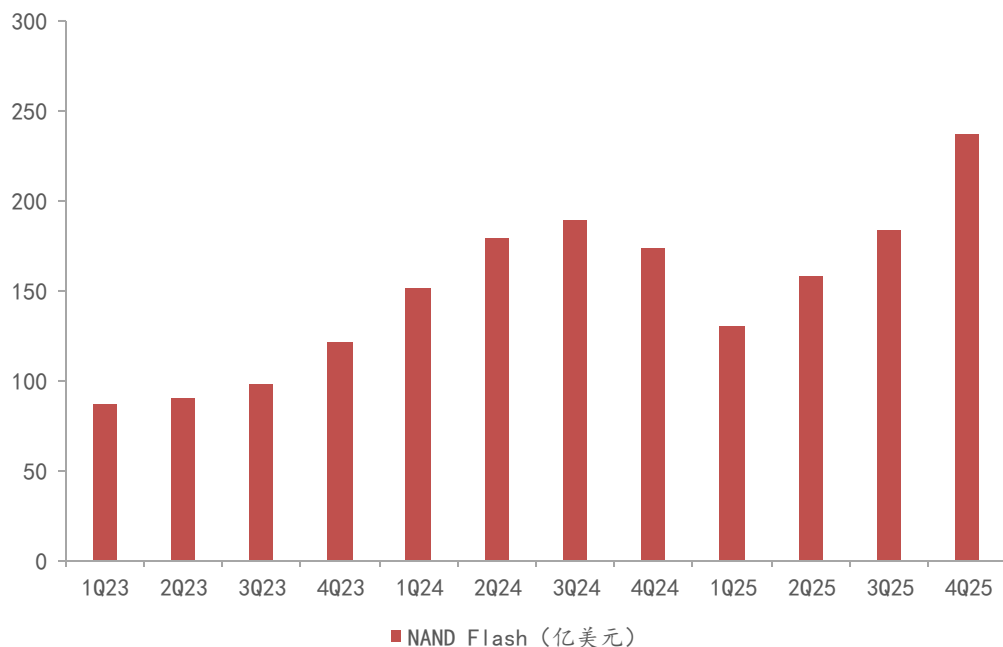
	HBM4 (2026)	HBM5 (2029)	HBM6 (2032)	HBM7 (2035)	HBM8 (2038)
Data Rate	8 Gbps	8 Gbps	16 Gbps	24 Gbps	32 Gbps
# of I/O	2,048	4,096	4,096	8,192	16,384
Bandwidth	2.0 TB/s	4 TB/s	8 TB/s	24 TB/s	64 TB/s
Capacity/die	24 Gb	40 Gb	48 Gb	64 Gb	80 Gb
# of die stack	12/16-Hi	16-Hi	16/20-Hi	20/24-Hi	20/24-Hi
Capacity /HBM	36/48 GB	80 GB	96/120 GB	160/192 GB	200/240 GB
Power/HBM	75 W	100 W	120 W	160 W	180 W
Die stacking	Microbump (MR-MUF)		Bump-less Cu-Cu Direct bonding		
Cooling Method	Direct-to-Chip (D2C) Liquid Cooling	Immersion Cooling		Embedded Cooling	
HBM Architecture	Custom HBM Base Die HBM-LPDDR	3D NMC-HBM & stacked cache / decap	Multi-tower HBM Active / Hybrid Interposer	Hybrid HBM Architecture HBM-HBF HBM-3D LPDDR	Full-3D / HBM Centric Computing Architecture
Additional Features (Patent)	NMC processor + LPDDR Ctrl	+ Cache + CXL + on-die/stacked decap + HBM shielding	+ Network switch + Bridge die + Asymmetric TSV	+ HBF/LPDDR Ctrl + Storage network	+ HBM Centric Interposer + Double side Cooling + Edge-expand Stack
AI Design Agent	ubump & TSV-array Decap placement Optimization	I/O Interface Optimization considering PSIJ	Hybrid Equalizer + Generative AI based SI/PI Metric Estimation	LLM based Human Interactive AI Design Agent	

数据来源：《HBM Roadmap Ver 1.7 Workshop by KAIST TERALAB》，西南证券整理

NAND：AI需求驱动，产能扩张谨慎

- **第一阶段**：23Q1-25Q1，22年-23年初存储行业处在下行期，三大原厂和模组厂均在主动去库存，供给收缩效应体现；23Q2伴随着AI新增需求出现，供需关系有所改善，渠道开始补库存；25Q1以来受益于国补政策刺激，传统的PC和手机市场需求有所改善，市场开始恢复。
- **第二阶段**：25Q2至今，伴随着AI多模态和推理需求的爆发，企业级SSD需求迎来爆发，三大厂为满足更高利润需求，将产能从NAND和DDR4/DDR3切走，导致NAND Flash出现结构性短缺，价格迎来全面上涨。
- 以闪迪为例，25年4月首次官宣全渠道、全消费类产品统一涨价10%，并预告季度调整价格，25年下半年NAND现货价格持续上行，厂家随时上调合约价。

全球 NAND Flash 市场规模的季度变化

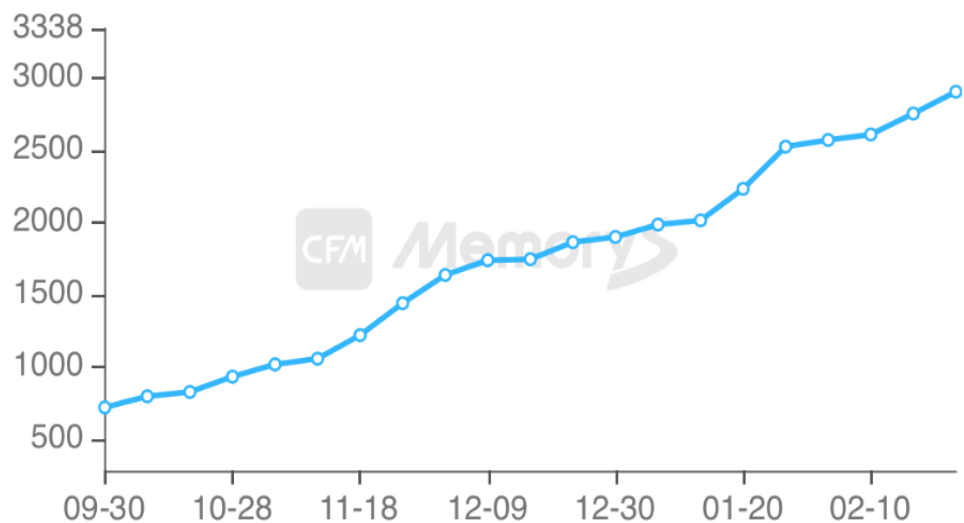


数据来源：闪存市场，西南证券整理

NAND指数最新价格表现

NAND 指数: 2901 +150.14(+5.18%)

2026-03-03

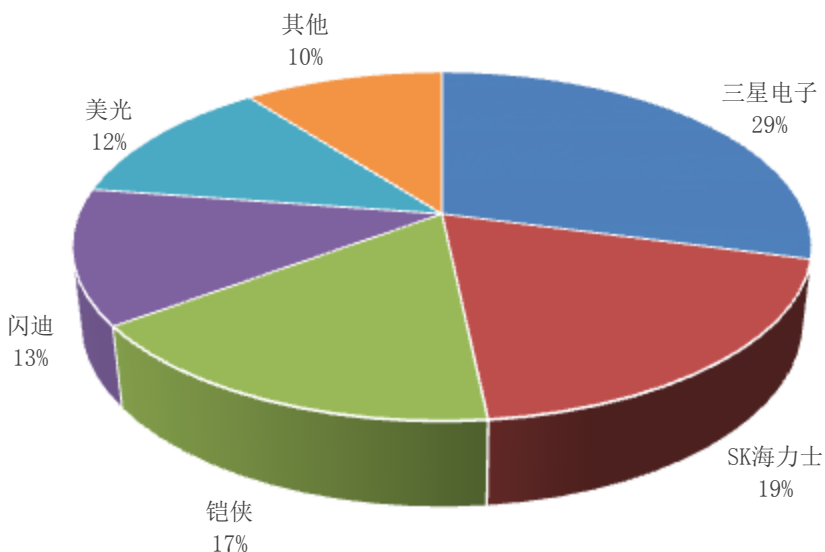


数据来源：闪存市场，西南证券整理

NAND：AI需求驱动，产能扩张谨慎

- 存储行业（尤其DRAM、NAND和HBM）整体呈现高度集中的“三巨头格局”，这是由存储行业技术壁垒极高，资本投入巨大，生态深度绑定，规模效应显著等多重壁垒共同作用的结果。
- **NAND市场**：五巨头占据市场90%左右的市场份额，寡头垄断格局明显；从市场份额来看，25Q3三星/SK海力士/铠侠/闪迪/美光的NAND Flash份额分别为29.1%、19.2%、16.5%、12.5%、12.2%。
- **巨头相对默契**：根据三星，美光和SK海力士25Q3业绩会口径，海外三大原厂对NAND的产能扩张均持谨慎态度，更多将资源集中在DRAM扩产及NAND内部结构转型升级。

NAND flash市占率情况



数据来源：闪存市场，西南证券整理

25Q3交流会三大原厂对NAND扩产的口径

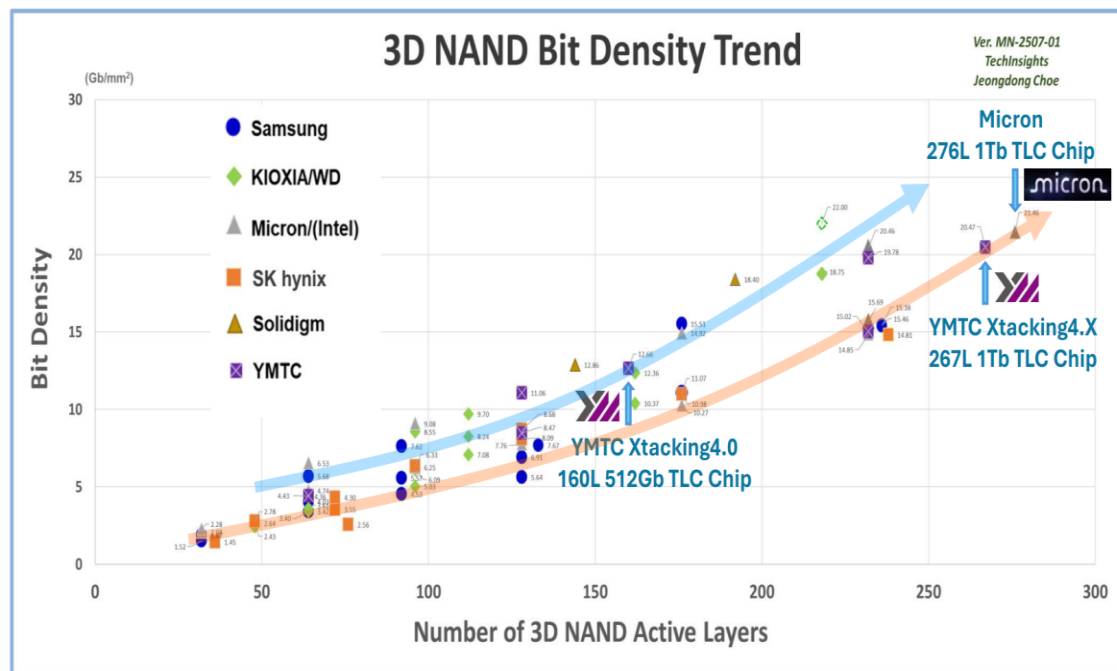
厂商	扩产总基调	NAND 产能规划	投资重点	供给纪律
三星	整体谨慎、结构优化	不新增晶圆产能，聚焦高端	QLC SSD、eSSD、产线升级	严格，避免价格战
SK 海力士	订单锁定、技术迁移	2026 年产能售罄，优先 321 层	321L NAND、eSSD、M15X	极严，按需投资
美光	结构性收缩、节点升级	总产能降 10%，G9G9 QLC、节点扩产	数据中心 SSD、数	严格，挖潜为主

数据来源：三星，海力士，美光25Q3业绩交流会，西南证券整理

NAND：AI需求驱动，产能扩张谨慎

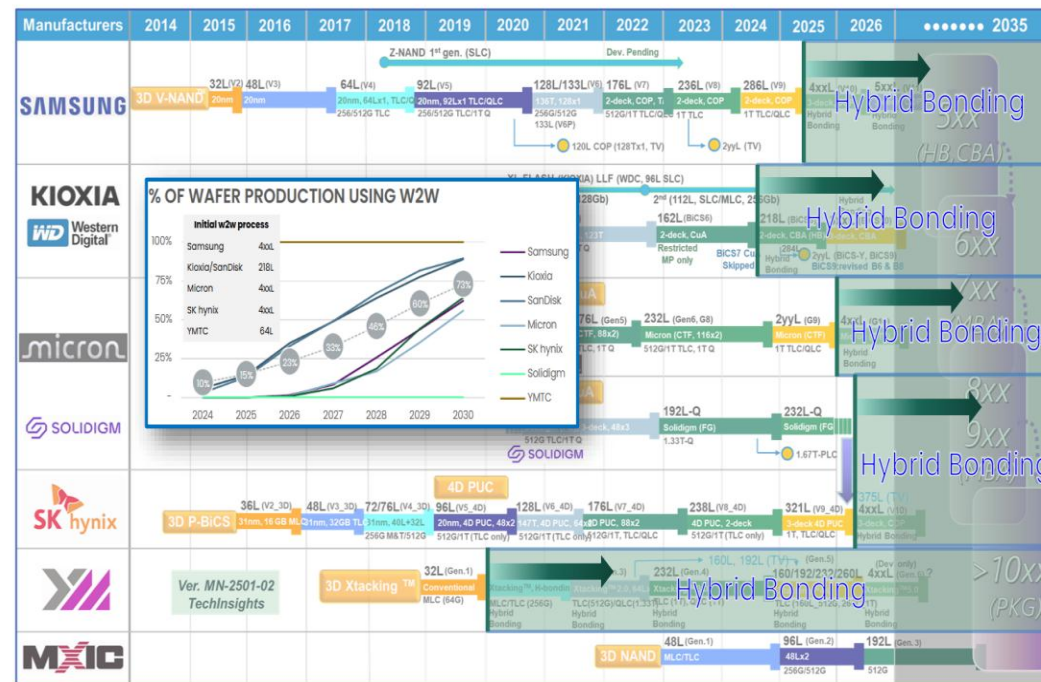
- **NAND路线图**：全球主流厂商在 3D NAND 技术迭代中，**层数与位密度（Bit Density）** 的同步跃升关系；其中3D NAND的有效堆叠层数从最初几十层一路跃迁，代表单位面积可存储的数据量的位密度，也是同步大幅提升，存储容量不断提升。
- **NAND市场**：全球3D NAND技术路线图来看，包括从堆叠层数演进，W2W（Wafer-to-Wafer）键合，Hybrid Bonding（混合键合）作为下一代核心技术，混合键合能实现更高密度、更低功耗的芯片互联。

3D NAND 层数与位密度



数据来源：Techinsights，西南证券整理

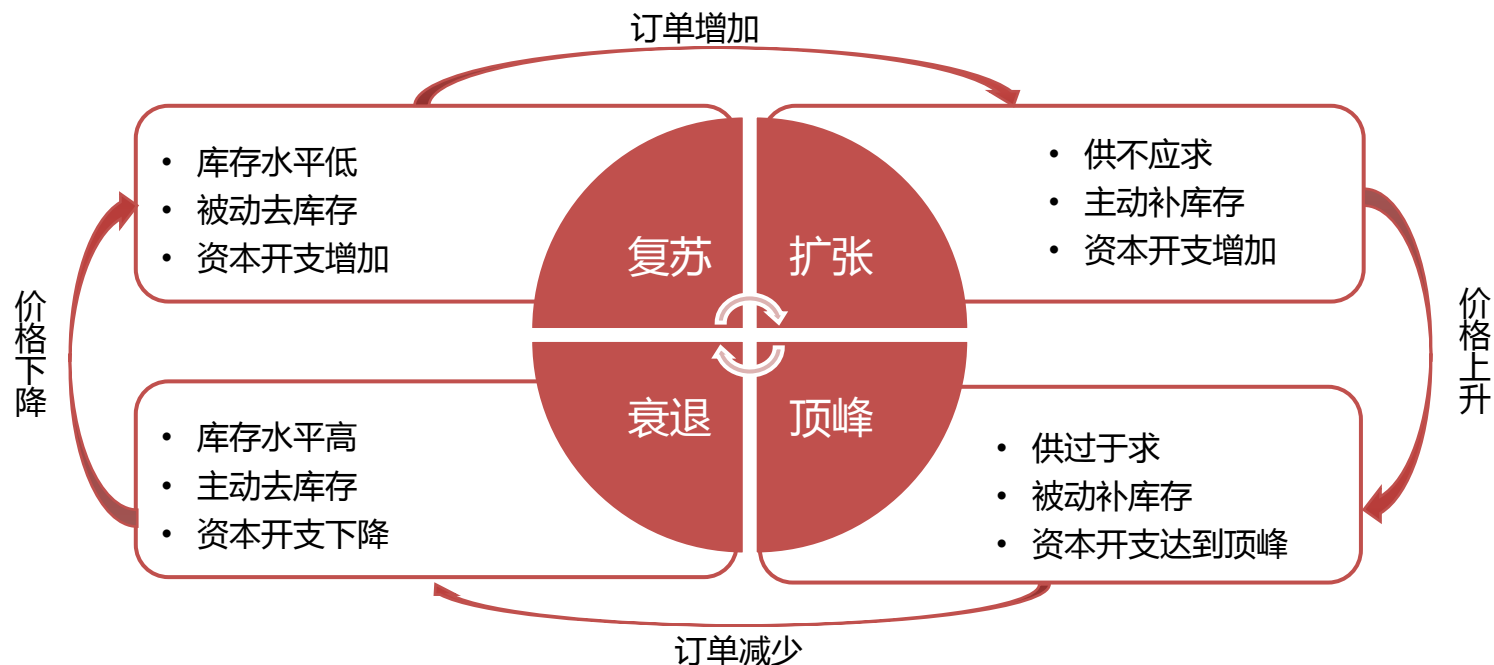
3D NAND 技术路线图



供给端：扩产指引谨慎，原厂库存极低

- **存储行业的周期性波动本质上是供给驱动下的自我修正：**“产能建设”的滞后性导致了“供不应求”与“供过于求”两种状态的交替出现，从而使行业不断重复演绎“**复苏—扩张—顶峰—衰退**”的循环。
- **复苏与扩张阶段：**当市场需求回暖，库存消化殆尽，存储产品价格开始企稳回升。此时，存储厂商开始加大资本开支，启动新的产能扩张计划。
- **顶峰与过剩阶段：**产线的建设与爬坡通常需要1-2年的时间，当前期规划的产能集中释放时，供给的突然增加打破了原有的平衡，导致供过于求，产品价格进入下行通道，行业随之进入衰退期。
- **衰退与去库存阶段：**在价格持续下跌、利润大幅压缩甚至亏损的压力下，企业开始削减资本开支，推迟或取消扩产计划，通过减产来主动出清库存。
- **筑底与新一轮复苏：**随着供给端的持续收缩以及下游需求的自然增长，供需关系再次逆转。当库存回到合理水平，供不应求的局面再次出现，价格开始反弹，行业重新进入复苏阶段，开启新一轮周期。

存储行业重复演绎“复苏—扩张—顶峰—衰退”的循环

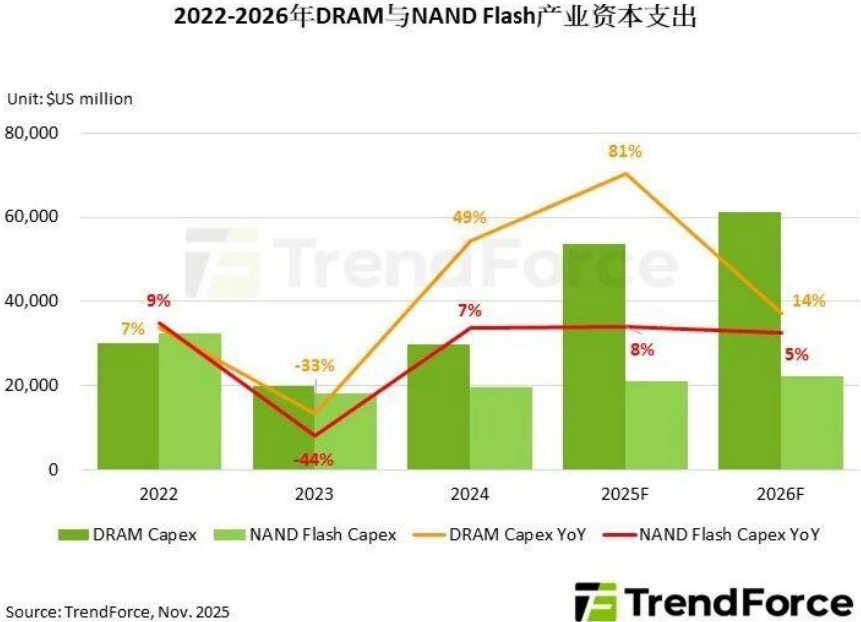




供给端：扩产指引谨慎，原厂库存极低

- 根据TrendForce，2026 年全球 DRAM 资本支出预计为 613亿美元（年增14%），NAND Flash 为222亿美元（年增 5%）；历经多次景气循环，厂商在资本支出与扩产策略上趋于保守，表现出极强的默契性。原厂将新增资本开支主要用于制程技术升级，包括HBM4研发、3D NAND 堆叠层数提升等，而非单纯的产能规模扩张。
- 与此同时，新建一座存储晶圆厂的完整周期需要1.5-2年，这意味着即使现在开始大规模投资，新增产能也要到2027年底才能显著释放，且考虑到工艺复杂和洁净室等供给瓶颈，扩产难度较大。目前全球巨头都在加急抢建洁净室，但建设周期（8-12 个月）远跟不上 AI/HBM 需求爆发。

全球 DRAM 和 NAND Flash资本开支情况



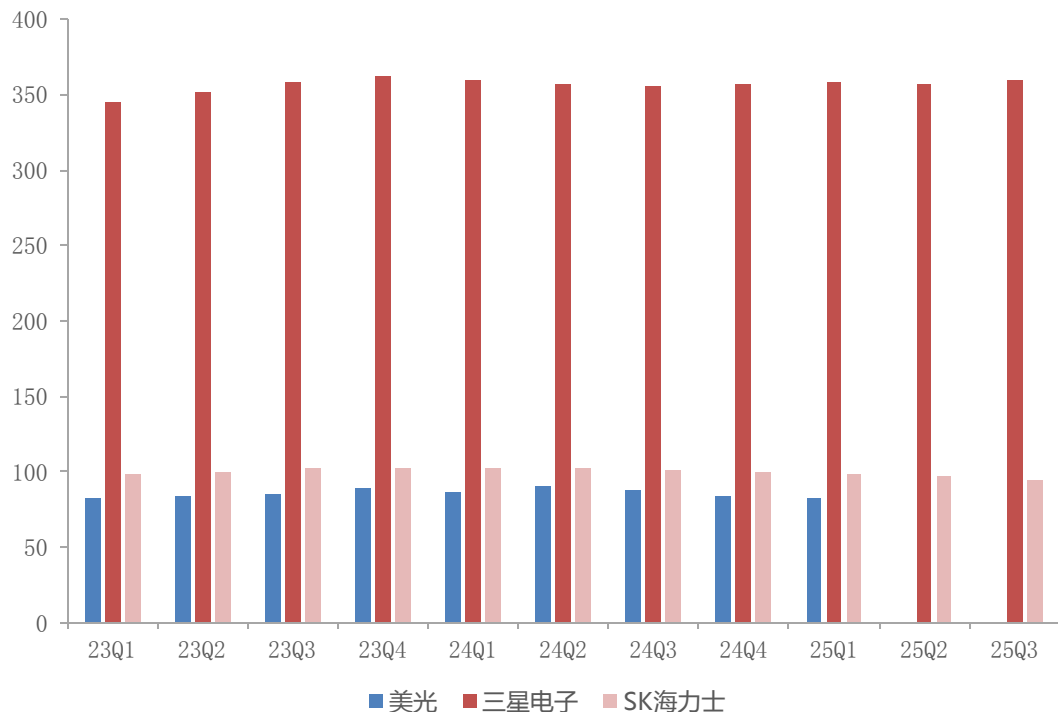
洁净室等供给短缺

面临问题	具体类型
建设瓶颈	晶圆厂洁净室，抢建交付延迟
设备短缺	洁净室 FFU 微环境系统库存堆积
空间饱和	HBM 洁净室高密度无冗余空间
人才紧缺	洁净室调试工程师缺口

供给端：扩产指引谨慎，原厂库存极低

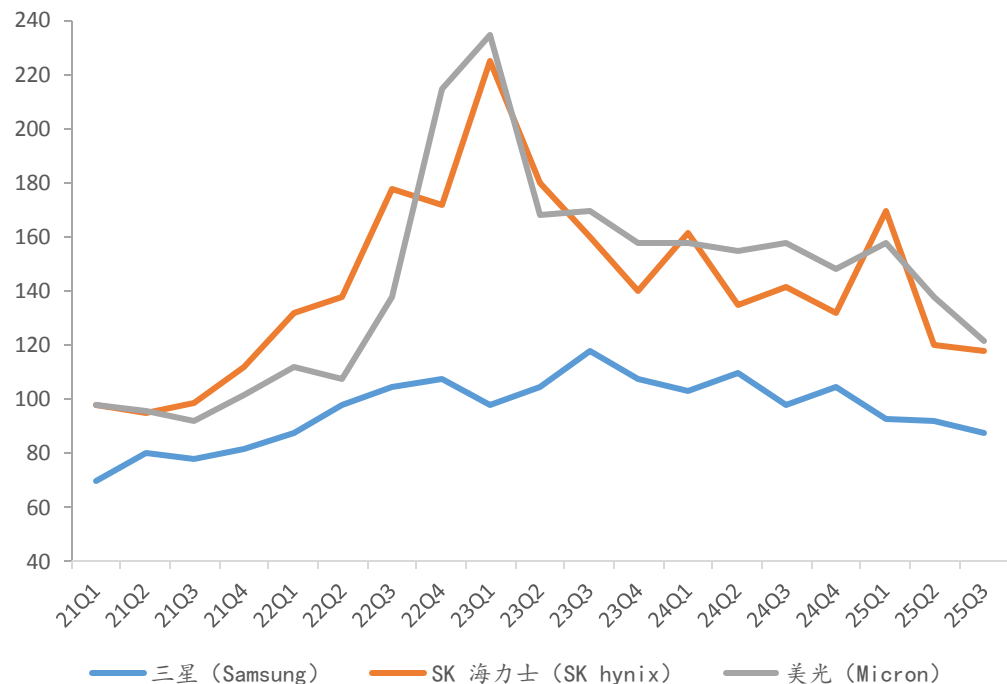
- 23Q1开始，伴随着AI需求的出现，需求端呈现复苏迹象，美光和海力士的出货速度周转加快，库存周转天数下降明显；25Q2以来，伴随着AI推理需求和多模态应用爆发，存储原厂的库存绝对值和库存周转天数均环比加速下降。在全球主要CSP进行算力基建军备竞赛的背景下，三大原厂表示存储市场将持续处于供不应求的状态，部分原厂26年高端产能已被提前锁定，供应端持续偏紧。
- 根据海力士，美光和三星的交流会，目前DRAM和NAND原厂库存已经达到历史低点，平均库存仅3-5周，处在极度紧缺状态，极限的低库存意味着短期供给刚性，原厂在谈判中掌握商业谈判的主动权。

三大原厂库存（亿美元）



数据来源：Wind，西南证券整理

三大原厂库存周转天数变化趋势

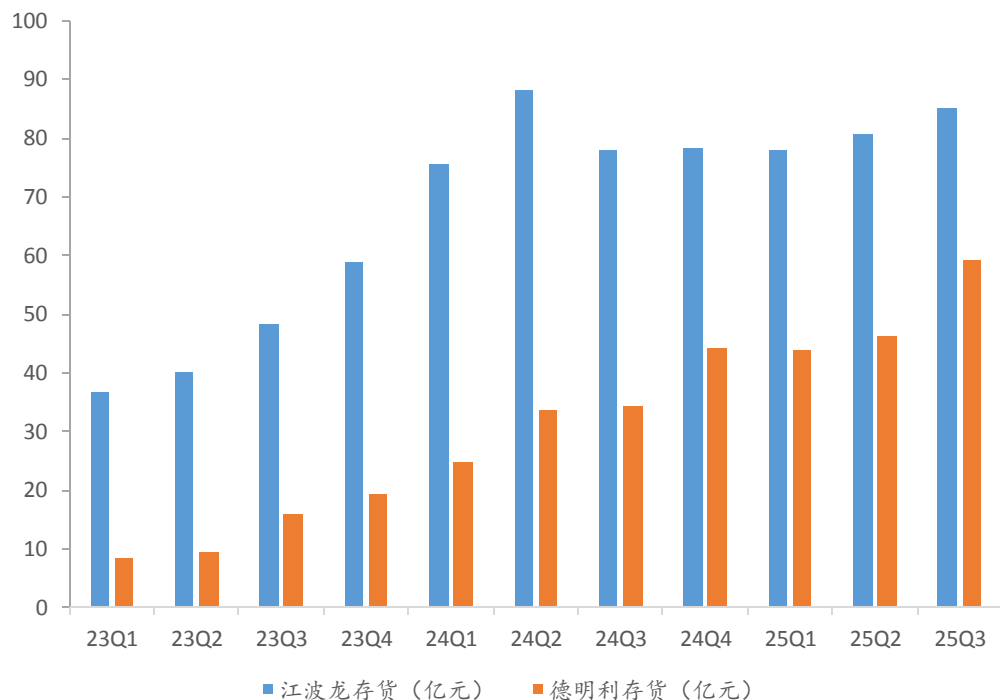


数据来源：Wind，西南证券整理

供给端：扩产指引谨慎，原厂库存极低

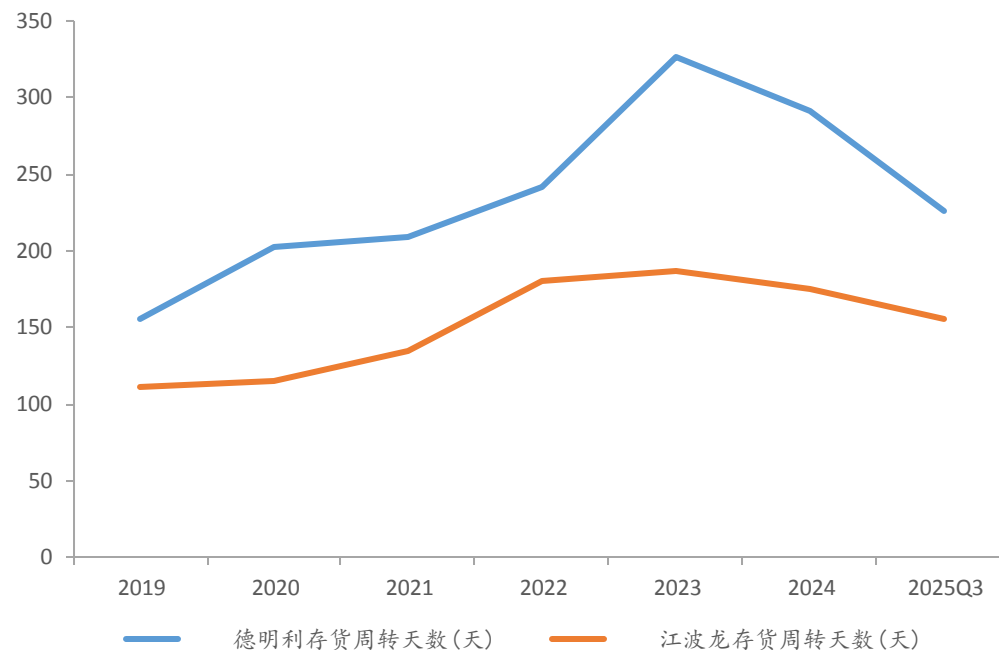
- **模组厂库存**：中游模组厂的策略，2023年库存处于低位，2024-2025存储行业进入上行期，模组厂商积极“主动补库存”；特别是25年二季度存储大幅涨价以来，模组厂普遍存在惜售情节，整体模组厂库存绝对金额有所上升，模组数量仍处在相对稳定和良性的水平；
- **江波龙**：采取长期合约 + 现货采购的组合策略；在晶圆颗粒价格低位时通过长约锁定产能，库存增长与需求匹配。24Q2至今，库存绝对值未出现明显增长；
- **德明利**：在存储颗粒价格上行周期中，采取更加激进的备货策略，库存增幅远高于江波龙。

23Q1至今江波龙和德明利存货情况



数据来源：Wind，西南证券整理

2019年至今江波龙和德明利存货周转情况



数据来源：Wind，西南证券整理

乘AI之势，国产存储产业链全面崛起

- 在全球存储行业高歌猛进的大背景下，国内存储企业依托工程师红利，完善的基建，制造业配套优势等，正以惊人速度崛起。以长江存储、长鑫存储为代表的本土企业依托自主架构创新与工艺迭代，产能持续扩张、良率稳步提升，在 AI 算力、消费电子、企业级市场全面突破，推动中国存储从规模增长转向技术引领。
- **国产存储产业链相关标的：**
 - ◆ **长鑫存储：**一体化存储器制造公司，专注于动态随机存取存储芯片(DRAM)的设计、研发、生产和销售。
 - ◆ **长江存储：**集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业。长江存储为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案。
 - ◆ **江波龙：**从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售，提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案；形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线。
 - ◆ **德明利：**专注于存储控制芯片与解决方案的创新研发，提供从芯片底层算法开发到终端应用适配，向客户提供一站式，全链路存储解决方案，产品线涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存条及移动存储四大系列。
 - ◆ **兆易创新：**全球领先的Fabless芯片供应商。公司的核心产品线为存储器、32位通用型MCU、智能人机交互传感器、模拟产品及整体解决方案。
 - ◆ **香农芯创：**领先的半导体授权分销商和产业链赋能者，拥有电子元器件分销和协同赋能两大业务。
 - ◆ **佰维存储：**专注半导体存储器的研发设计、封测、生产和销售，主要产品为半导体存储器，主要服务为先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。
 - ◆ **普冉股份：**业内领先的低功耗非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片供应商，主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大非易失性存储器芯片、MCU微控制器芯片及模拟产品。
 - ◆ **聚辰股份：**为客户提供存储、模拟和混合信号集成电路产品并提供应用解决方案和技术支持服务。

风险提示：

- ✓ **AI发展不及预期风险：**当前AI拉动存储需求持续提升，若大模型技术进展不及预期，不排除AI Capex下修的风险，从而影响需求。
- ✓ **存储价格下行风险：**由于存储价格暴涨，流通渠道存在部分炒作囤货现象，若投机炒作过度影响下游需求，存在价格下跌的风险。
- ✓ **研发进展不及预期风险：**存储企业需要持续进行产品升级和创新，若战略选择失误，或造成研发失败风险。



西南证券

SOUTHWEST SECURITIES

分析师：胡杨

执业证号：S1250526010001

邮箱：huyang@swsc.com.cn

分析师：王谋

执业证号：S1250521050001

邮箱wangmou@swsc.com.cn

分析师：王书龙

执业证号：S1250523070003

邮箱wsl@swsc.com.cn

西南证券投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，即：以报告发布日后6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准。

公司评级

买入：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上
持有：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于10%与20%之间
中性：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间
回避：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-20%与-10%之间
卖出：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-20%以下

行业评级

强于大市：未来6个月内，行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数5%以上
跟随大市：未来6个月内，行业整体回报介于同期相关证券市场代表性指数-5%与5%之间
弱于大市：未来6个月内，行业整体回报低于同期相关证券市场代表性指数-5%以下

分析师承诺

报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，报告所采用的数据均来自合法合规渠道，分析逻辑基于分析师的职业理解，通过合理判断得出结论，独立、客观地出具本报告。分析师承诺不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

本报告及附录版权为西南证券所有，，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“西南证券”，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告及附录的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。



西南证券研究院

上海

地址：上海市浦东新区陆家嘴21世纪大厦10楼

邮编：200120

北京

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8楼

邮编：100033

深圳

地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦22楼

邮编：518038

重庆

地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼21楼

邮编：400025

西南证券机构销售团队

区域	姓名	职务	手机	邮箱	姓名	职务	手机	邮箱
上海	蒋诗烽	院长助理、研究销售部经理、上海销售主管	18621310081	jsf@swsc.com.cn	李嘉隆	销售岗	15800507223	ljlong@swsc.com.cn
	崔露文	销售岗	15642960315	clw@swsc.com.cn	叶佳缘	销售岗	15800609605	yejy@swsc.com.cn
	李煜	销售岗	18801732511	yfliyu@swsc.com.cn	欧若诗	销售岗	18223769969	ors@swsc.com.cn
	汪艺	销售岗	13127920536	wyyf@swsc.com.cn	贾文婷	销售岗	13621609568	jiawent@swsc.com.cn
	戴剑箫	销售岗	13524484975	daijx@swsc.com.cn	张嘉诚	销售岗	18656199319	zhangjc@swsc.com.cn
	张方毅	销售岗	15821376156	zfyi@swsc.com.cn	毛玮琳	销售岗	18721786793	mwl@swsc.com.cn
北京	李杨	北京销售主管兼销售岗	18601139362	yfly@swsc.com.cn	王一菲	销售岗	18040060359	wyf@swsc.com.cn
	张岚	销售岗	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn	张鑫	销售岗	15981953220	zhxin@swsc.com.cn
	姚航	销售岗	15652026677	yhang@swsc.com.cn	马冰竹	销售岗	13126590325	mbz@swsc.com.cn
	杨薇	销售岗	15652285702	yangwei@swsc.com.cn	刘艳	销售岗	18456565475	liuyanyj@swsc.com.cn
	王宇飞	销售岗	18500981866	wangyuf@swsc.com.cn				
广深	高欣	广深销售主管兼销售岗	13923418464	gaoxin@swsc.com.cn	文柳茜	销售岗	13750028702	wlq@swsc.com.cn
	龚之涵	销售岗	15808001926	gongzh@swsc.com.cn	林哲睿	销售岗	15602268757	lzh@swsc.com.cn
	唐茜露	销售岗	18680348593	txl@swsc.com.cn				